



스토리지 구동

스토리지 작동시키기 (wsl 에서 실행시 매뉴얼)

파워셸등 윈도우 터미널에서 직접 설치한 우분투 이름을 지정하여 연결 (도커설치용 우분투 아님)

```
wsl -d Ubuntu-22.04
```

✓  Linux

>  docker-desktop

>  Ubuntu-22.04

wsl 재실행시 접속이 안되는 경우 아래 명령어 실행

```
wsl --shutdown
```

비밀번호 입력이 나오면 123412 후 엔터 (비번화면에 표시는 안됨)

아이피주소는 조별 스토리지 주소를 넣으셔야 합니다

```
bluephysi01@DESKTOP-D6A3: x + v
PS C:\Users\LG> wsl -d Ubuntu-22.04
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

bluephysi01@DESKTOP-D6A344Q:/mnt/c/Users/LG$ pwd
/mnt/c/Users/LG
bluephysi01@DESKTOP-D6A344Q:/mnt/c/Users/LG$ cd ~
bluephysi01@DESKTOP-D6A344Q:~$ pwd
/home/bluephysi01
bluephysi01@DESKTOP-D6A344Q:~$ ssh storagy@192.168.0.168 -XC
```

스토리지 워크스페이스로 이동

```
storagy@storagy: ~/Desktop/ x + v

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

410 updates can be applied immediately.
21 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

153 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

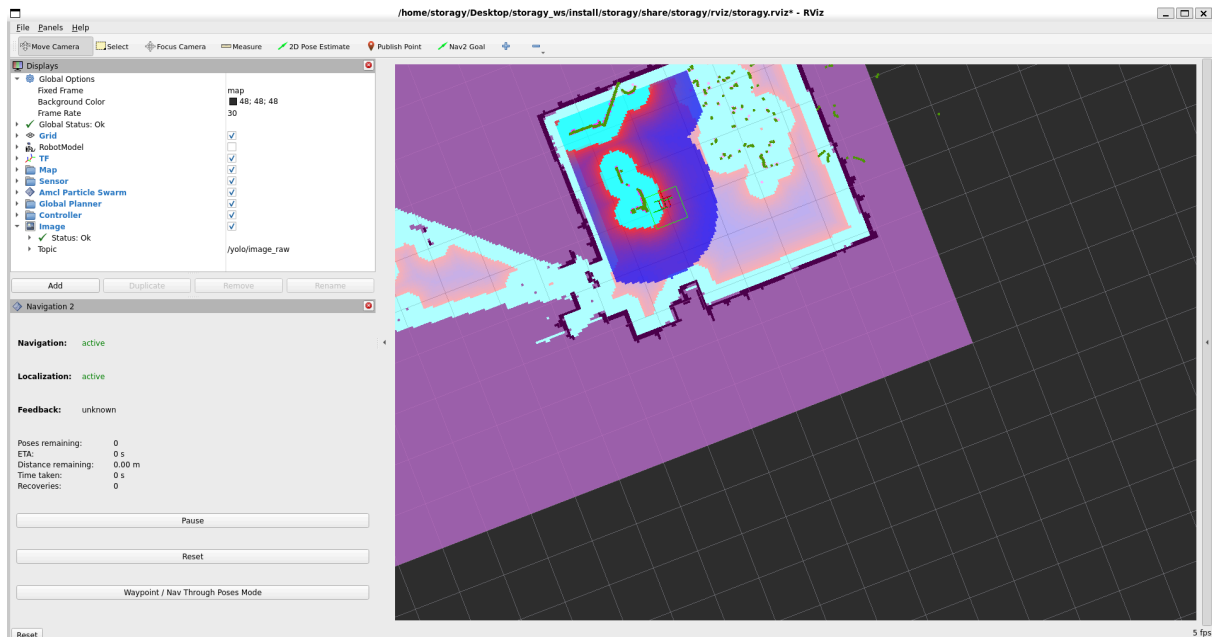
New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Tue Jun 23 11:28:07 2026 from 192.168.0.28
storagy@storagy:~$ cd Desktop/storagy_ws/
storagy@storagy:~/Desktop/storagy_ws$ ls
build install log Log src
storagy@storagy:~/Desktop/storagy_ws$ |
```

터미널에서 소스후 브링업 런치파일 실행

```
storagy@storagy:~$ cd Desktop/storagy_ws/
storagy@storagy:~/Desktop/storagy_ws$ ls
build install log Log src
storagy@storagy:~/Desktop/storagy_ws$ source install/setup.bash
storagy@storagy:~/Desktop/storagy_ws$ ros2 launch storagy bringup.launch.py |
```

브링업 런치파일 실행시 모니터에 `rviz` 화면이 떠야 정상작동



텔레옴으로 스토리지를 직접구동하려면 터미널을 하나 더 열어주시고 똑같이 `ssh` 접속을 해야함

```

storage@storage: ~/Desktop/
bluephysi01@DESKTOP-D6A3-

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대 한 최신 PowerShell을 설치 하세요! https://aka.ms/PSWin
dows

PS C:\Users\LG> wsl -d Ubuntu-22.04
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

bluephysi01@DESKTOP-D6A344Q:/mnt/c/Users/LG$ ssh storage@192.168.0.168 -XC
storage@192.168.0.168's password: |

```

텔레옴시 텔레옴 터미널 화면을 마우스 클릭하여 활성화된 상태에서 조종해야함

- i : 앞으로 감
- j : 왼쪽으로 회전
- l : 오른쪽으로 회전
- q : 선속도 , 회전속도 증가
- z : 선속도, 회전속도 감소

```
storage@storage: ~/Desktop/ x storage@storage: ~/Desktop/ x + v
storage@storage:~$ cd Desktop/storage_ws/
storage@storage:~/Desktop/storage_ws$ ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

This node takes keypresses from the keyboard and publishes them
as Twist/TwistStamped messages. It works best with a US keyboard layout.
-----
Moving around:
  u      i      o
  j      k      l
  m      ,      .

For Holonomic mode (strafing), hold down the shift key:
-----
  U      I      O
  J      K      L
  M      <      >

t : up (+z)
b : down (-z)

anything else : stop

q/z : increase/decrease max speeds by 10%
w/x : increase/decrease only linear speed by 10%
e/c : increase/decrease only angular speed by 10%

CTRL-C to quit

currently:      speed 0.5      turn 1.0
|
```

```
bluephysi01@DESKTOP-D6A3- x storage@storage: ~/Desktop/ x + v
storage@storage:~/Desktop/storage_ws$ exit|
```

```
bluephysi01@DESKTOP-D6A3- x storage@storage: ~/Desktop/ x + v
Connection to 192.168.0.168 closed.
bluephysi01@DESKTOP-D6A344Q:~$ |
```



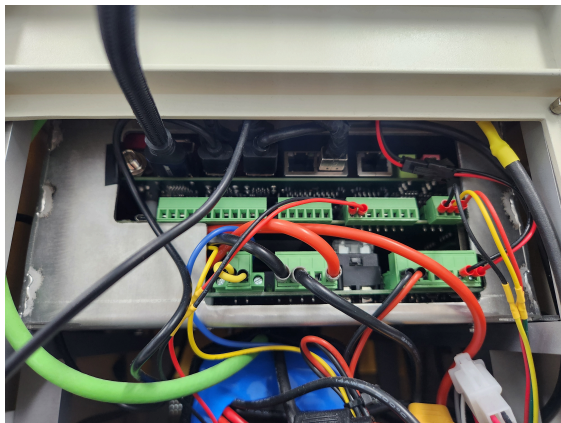
```
Windows PowerShell
Connection to 192.168.0.168 closed.
bluephysi01@DESKTOP-D6A344Q:~$ exit
logout
PS C:\Users\LG> |
```

스토리지 작동시키기 (네이티브 우분투에서 실행시 매뉴얼)

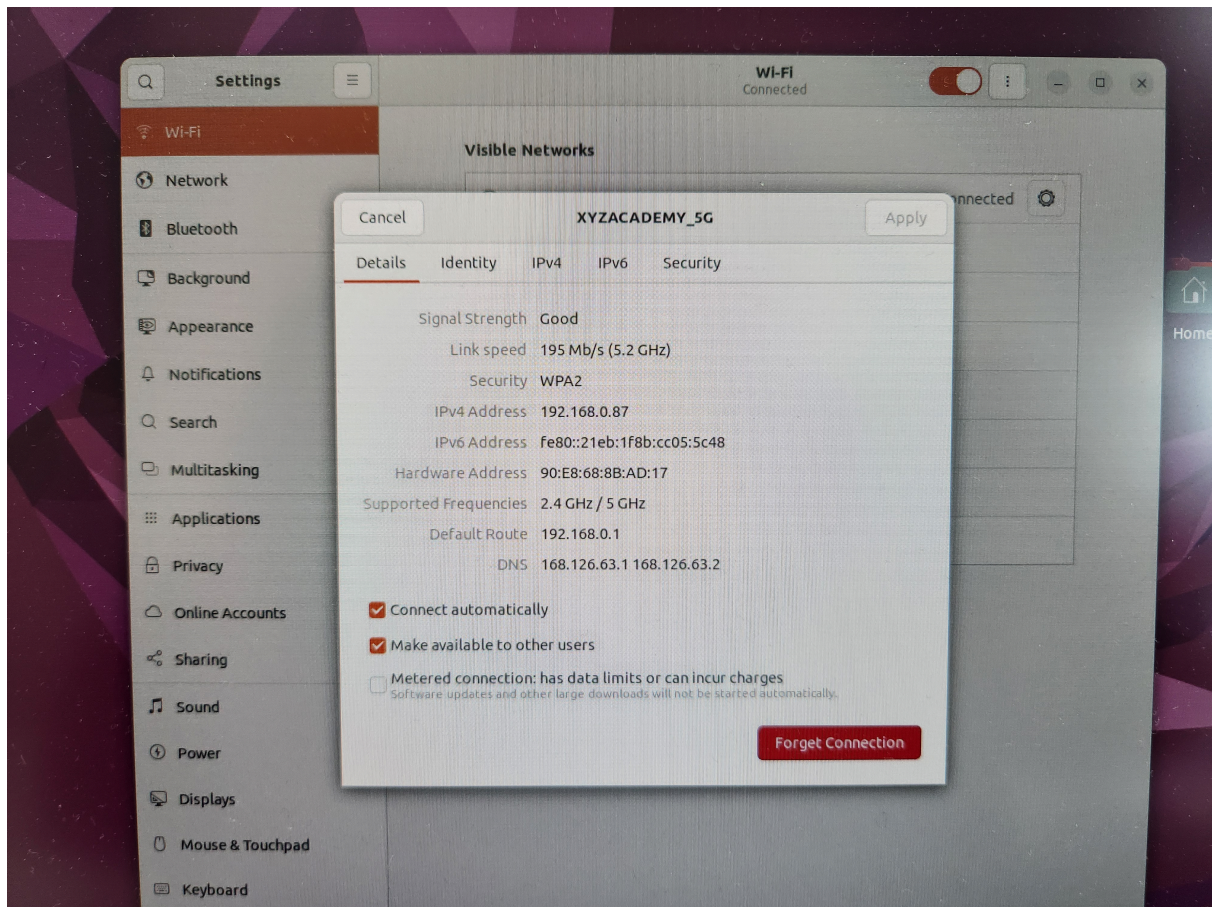
파워버튼을 누르고 스토리지를 켜서 옛지 컴퓨터를 부팅시킴

USB 단자에 마우스 혹은 키보드(비번을 입력해야 할 때) 연결함

HDMI 단자에 케이블로 모니터와 연결함



우분투 화면에서 **wi-fi** 연결을 하고 **IPv4** 주소를 복사 (현재기기 주소는 192.168.0.87)



VSCODE 를 열고 좌측패널에서 리모트연결탭 (컴퓨터화면 이모지) 을 누르고 연결 주소를 입력함

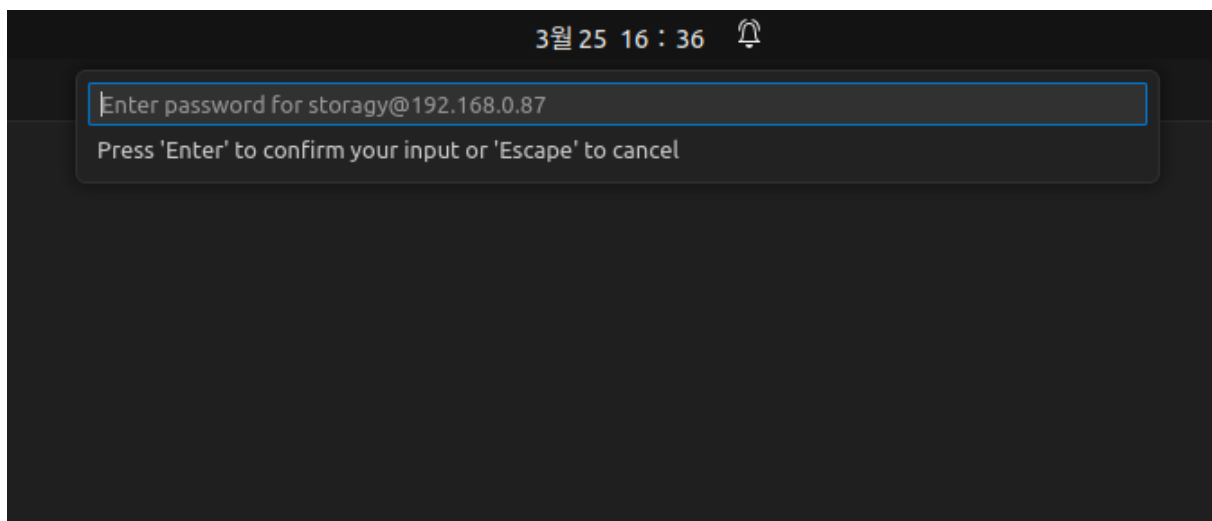
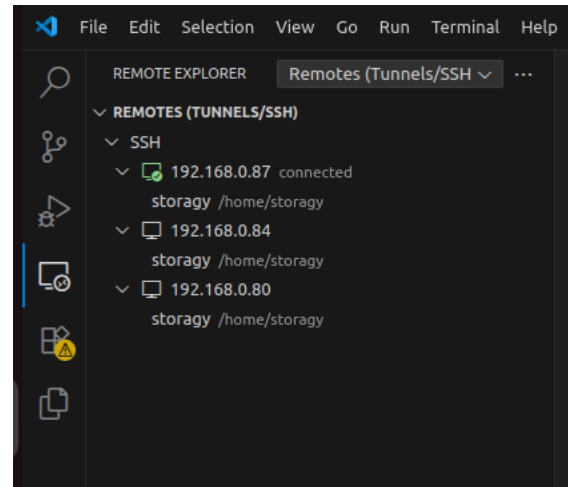
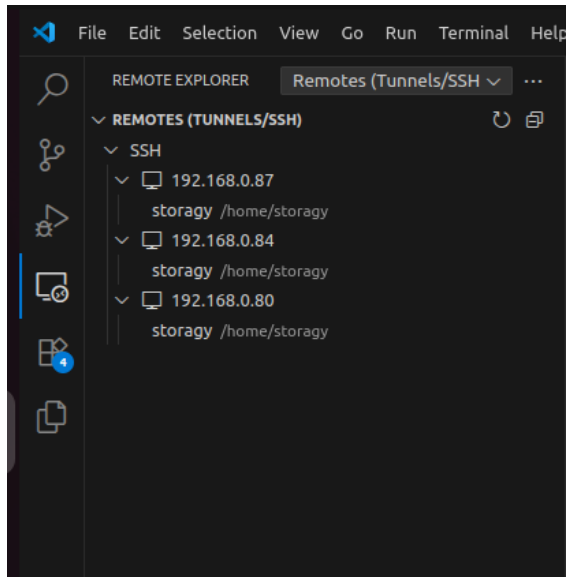
비번: 123412

```
ssh storagy@192.168.0.87 -XC
```

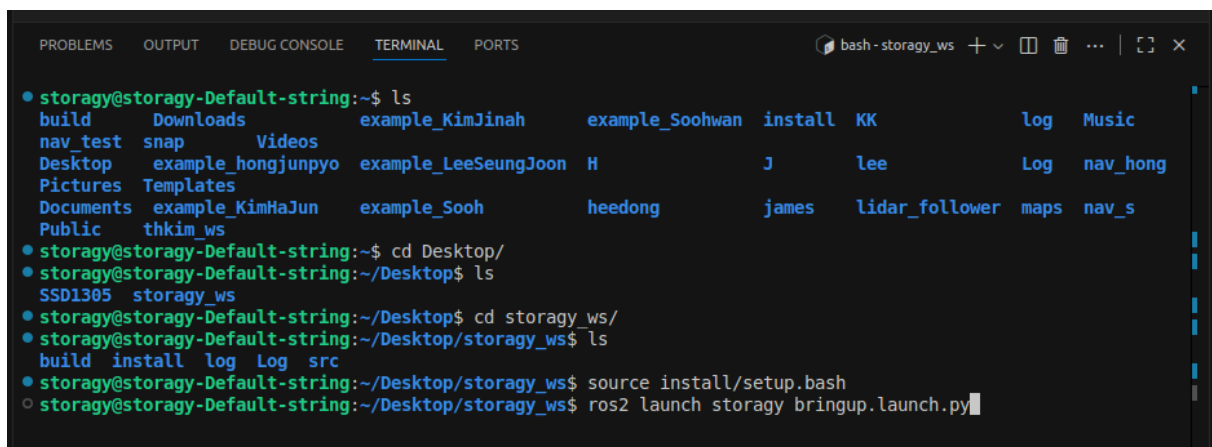
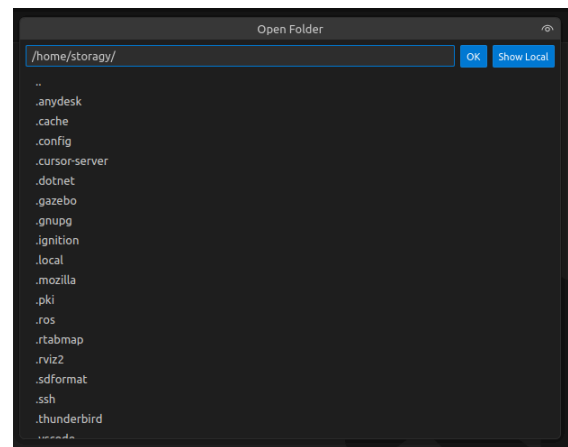
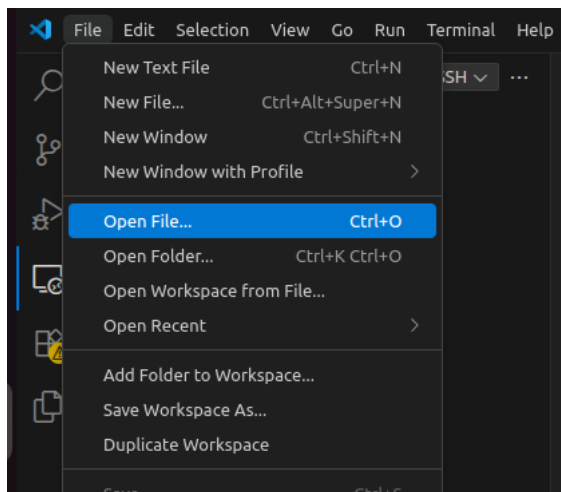
명령어설명

- ssh: 원격 접속을 하겠다는 프로그램 실행 명령어
- storagy: 접속하려는 원격 컴퓨터에 생성되어 있는 계정 아이디(User ID)
- 192.168.0.87: 원격 컴퓨터의 IP 주소
- XC: 접속 시 적용하는 추가 기능(옵션)
- X (X11 Forwarding): 원격 컴퓨터에 있는 프로그램의 그래픽 화면(GUI)을 현재 내 컴퓨터 화면으로 띄워주겠다는 뜻입니다. (예: 원격지의 웹 브라우저나 이미지 뷰어 실행 시 내 화면에 창이 뜸)

- C (Compression): 데이터를 압축해서 전송합니다. 인터넷 속도가 느릴 때 반응 속도를 높여주는 효과
- 비번 123412: 계정의 비밀번호



스토리지 폴더로 진입



브링업 런치파일 실행

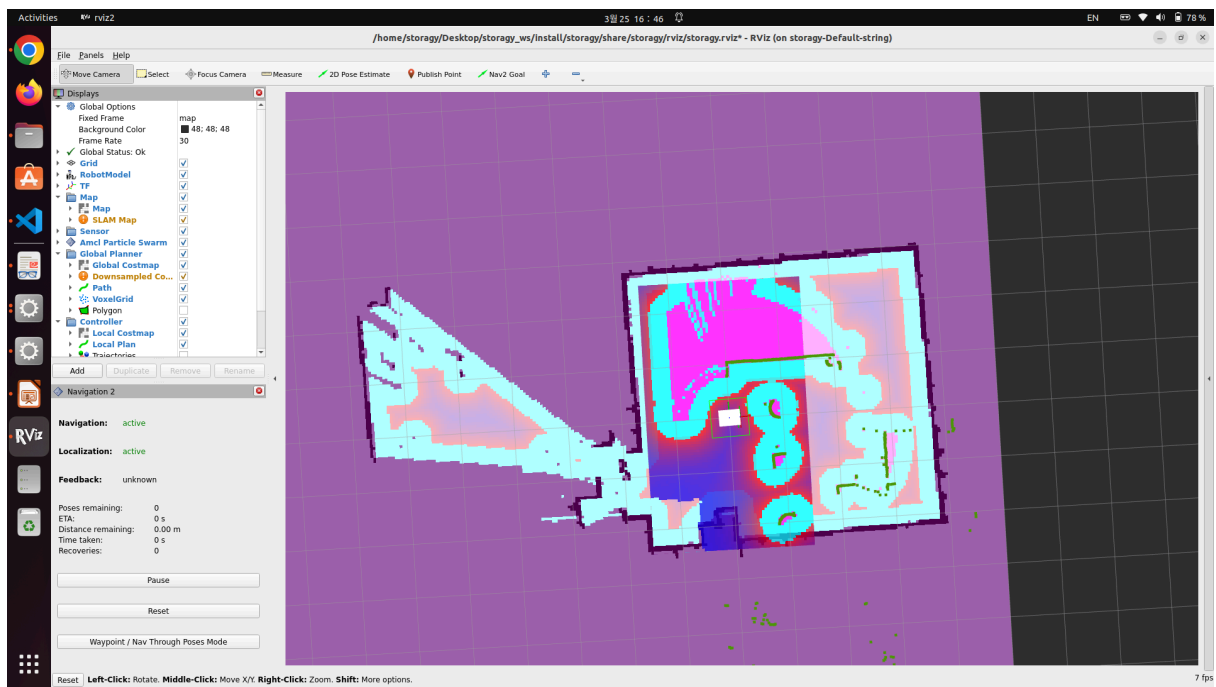
```
cd Desktop/storagy_ws
```

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
```

```
source install/setup.bash
```

```
ros2 launch storagy bringup.launch.py
```

파일을 실행시키면 맵서버에 등록된 지도가 보여짐



스토리지 배터리 체크

- 브링업 런치 파일을 실행시킨 상태에서 추가 터미널을 열고 실행

```
ros2 topic list
```

```
ros2 topic echo /battery_voltage
```

접속을 마치고 컴퓨터를 끌때

```
sudo poweroff
```

위 명령어를 하면 컴퓨터만 꺼지므로 스토리지 파워버튼을 눌러 전체전원을 꺼준다